(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216278392 U
(45)授权公告日 2022.04.12

(21)申请号 202122560924.5

(22)申请日 2021.10.22

(73)专利权人 威弗德工业设备(上海)有限公司
地址 200120 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼

(72)发明人 陈太美 陈威

(51)Int.Cl.
F04B 43/067(2006.01)
F04B 53/08(2006.01)
F04B 53/16(2006.01)
F04B 53/22(2006.01)
F04B 51/00(2006.01)

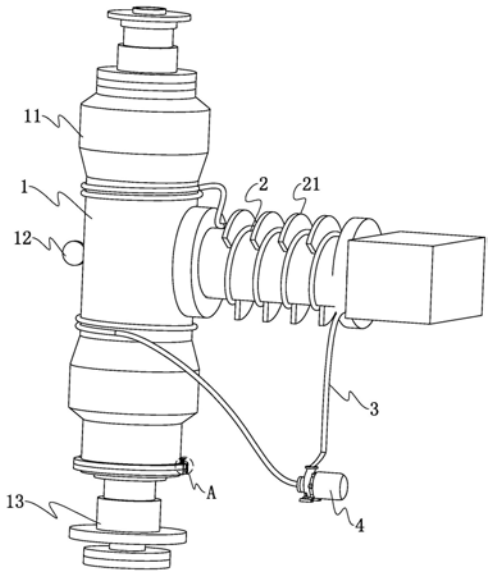
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种隔膜泵

(57)摘要

本申请公开了一种隔膜泵,涉及了流体输送技术的领域,其包括泵缸和液缸,泵缸外壳上设置有加热结构;液缸外壳上设置有散热部件。本申请具有减轻介质温度过低结晶而堵塞泵缸的可能以及对柱塞运动产生的热量进行散热的效果。



CN 216278392 U

1.一种隔膜泵，包括泵缸(1)和液缸(2)，其特征在于：所述泵缸(1)外壳上设置有加热结构(11)；所述液缸(2)外壳上设置有散热部件(21)。

2.根据权利要求1所述的一种隔膜泵，其特征在于：所述加热结构(11)包括储液仓(111)，所述储液仓(111)成型于泵缸(1)外壳，且所述泵缸(1)外壳上开设有与储液仓(111)连通的充液口(112)和排液口(113)。

3.根据权利要求2所述的一种隔膜泵，其特征在于：所述储液仓(111)设置在泵缸(1)外壳的周侧，所述加热结构(11)包括加热管(114)，所述加热管(114)经泵缸(1)中部位置贯穿泵缸(1)，且所述加热管(114)与泵缸(1)外壳两侧储液仓(111)连通。

4.根据权利要求1所述的一种隔膜泵，其特征在于：所述散热部件(21)为翅片，所述翅片一体成型在液缸(2)外壳上。

5.据权利要求1所述的一种隔膜泵，其特征在于：还包括导热件(3)，所述导热件(3)一侧绕设于液缸(2)壳体外部，所述导热件(3)另一侧延伸至泵缸(1)外壳上并绕设于泵缸(1)外壳。

6.据权利要求5所述的一种隔膜泵，其特征在于：所述导热件(3)为导热管，所述导热管连接有微型水泵(4)，且所述导热管一端与微型水泵(4)出水口相连，另一端与微型水泵(4)进水口相连。

7.根据权利要求1所述的一种隔膜泵，其特征在于：所述泵缸(1)外壳上设置有双金属式温度计(12)，且所述双金属式温度计(12)的检测端贯穿泵缸(1)外壳并伸入泵缸(1)的泵腔。

8.根据权利要求1所述的一种隔膜泵，其特征在于：所述泵缸(1)一端设置有泵盖(13)，所述泵缸(1)与泵盖(13)之间设置有快拆结构(5)，所述快拆结构(5)锁紧并固定泵缸(1)与泵盖(13)。

9.根据权利要求8所述的一种隔膜泵，其特征在于：所述快拆结构(5)包括第一法兰(51)和第二法兰(52)，所述第一法兰(51)设置在泵缸(1)上，所述第二法兰(52)设置在泵盖(13)上，所述第二法兰(52)一侧边缘转动连接于第一法兰(51)一侧边缘；所述第一法兰(51)和第二法兰(52)相对应的另一侧均开设有卡槽(53)，所述第二法兰(52)上的卡槽(53)内转动连接有插销(54)；所述插销(54)端部设置有盖板(541)，且所述插销(54)另一端套设有按压块(542)，所述插销(54)上套设有弹性件(543)，所述弹性件(543)一端与盖板(541)抵接，所述弹性件(543)另一端与按压块(542)抵接。

10.根据权利要求9所述的一种隔膜泵，其特征在于：所述第一法兰(51)一侧边缘处设置有抵接块(511)，所述抵接块(511)上开设有稳定槽(5111)，所述第二法兰(52)一侧边缘处设置有凸块(521)，所述凸块(521)卡接在稳定槽(5111)内。

一种隔膜泵

技术领域

[0001] 本申请涉及流体输送技术的领域，尤其是涉及一种隔膜泵。

背景技术

[0002] 隔膜泵又称控制泵，是执行器的主要类型，通过接受调节控制单元输出的控制信号，借助动力操作去改变流体流量。隔膜泵主要由传动部分和隔膜缸头两大部分组成。传动部分是带动隔膜片来回鼓动的驱动机构，它的传动形式有机械传动、液压传动和气压传动等，其中应用较为广泛的是液压传动。

[0003] 相关技术中，隔膜泵包括泵缸、液缸以及驱动部件，泵缸和液缸由一隔膜片分开，泵缸内为将被输送的液体，液缸内为工作液体，且液缸内设置有柱塞，柱塞与驱动部件相连，并且，泵缸两端设置有两个同向的单向阀。隔膜泵工作时，在驱动部件的驱动下，带动柱塞作往复运动，柱塞的运动通过液缸内的工作液体(一般为油)而传到隔膜，使隔膜来回鼓动。当隔膜片向传动机构一边运动，泵缸内工作时为负压打开一端的单向阀而吸入液体，当隔膜片向另一边运动时，则打开另一端的单向阀排出液体。

[0004] 针对上述中的相关技术，发明人认为，采用泵缸输送一些低温可以凝结的液体时，泵缸内的液体容易因温度过低而结晶，进而堵塞泵缸；且柱塞持续作往复运动，会产生热量，从而可能会导致柱塞附近部件过热损坏。

实用新型内容

[0005] 为了改善介质温度过低结晶堵塞泵缸以及柱塞附近部件发热易损坏的问题，本申请提供一种隔膜泵。

[0006] 本申请提供的一种隔膜泵，采用如下的技术方案：

[0007] 一种隔膜泵，包括泵缸和液缸所述泵缸外壳上设置有加热结构；所述液缸外壳上设置有散热部件。

[0008] 通过采用上述技术方案，实际使用中，设置在泵缸外壳上的加热结构，能对泵缸内介质进行加热，从而减少介质温度过低结晶而堵塞泵缸的情况发生；液缸外壳上设置的散热部件，能持续对柱塞运动产生的热量进行散热，从而助于延长隔膜泵的使用寿命。

[0009] 优选的，所述加热结构包括储液仓，所述储液仓成型于泵缸外壳，且所述泵缸外壳上开设有与储液仓连通的充液口和排液口。

[0010] 通过采用上述技术方案，可通过充液口与排液口更换储液仓内加热介质，以实现泵缸内的介质的加热，可以提供多种加热温度，且由助于提升隔膜泵的适用性。

[0011] 优选的，所述储液仓设置在泵缸外壳的周侧，所述加热结构包括加热管，所述加热管经泵缸中部位置贯穿泵缸，且所述加热管与泵缸外壳两侧储液仓连通。

[0012] 通过采用上述技术方案，实际运用中，加热管位于泵缸内部，且加热管与泵缸外壳上的储液仓连通，从而增加了加热面积，进而有助于提升加热结构的加热效率，实现对泵缸内中间介质进行加热，提升了加热结构对泵缸内加之加热的均匀性。

[0013] 优选的，所述散热部件为翅片，所述翅片一体成型在液缸外壳上。

[0014] 通过采用上述技术方案，利用翅片增大液缸外壳与空气的接触面积，从而提升散热部件的散热效果。

[0015] 优选的，还包括导热件，所述导热件一侧绕设于液缸壳体外部，所述导热件另一侧延伸至泵缸外壳上并绕设于泵缸外壳。

[0016] 通过采用上述技术方案，实际运用中，柱塞运动产生的部分热量以及散热部件散出的部分热量，经液缸外壳传导至导热件，从而经导热件传导至泵缸外壳上，进而对泵缸内介质进行加热，由此节省了能源。

[0017] 优选的，所述导热件为导热管，所述导热管连接有微型水泵，且所述导热管一端与微型水泵出水口相连，另一端与微型水泵进水口相连。

[0018] 通过采用上述技术方案，实际运用中，由微型水泵持续推动导热管里的循坏水循环，当导热管内的循环水经液缸外壳时，柱塞运动产生的部分热量以及散热部件散出的部分热量，会被循环水吸收，进而输送到泵缸外壳处，对泵缸内介质进行加热。由此设置，有助于提升导热件对泵缸内介质加热的加热效率。

[0019] 优选的，所述泵缸外壳上设置有双金属式温度计，且所述双金属式温度计的检测端贯穿泵缸外壳并伸入泵缸的泵腔。

[0020] 通过采用上述技术方案，实际运用中，可通过双金属式温度计检测泵缸内介质的温度，从而判断泵缸内介质的当前温度，方便工作人员对充入加热结构内介质的温度进行选择，提高了使用隔膜泵的便捷性。

[0021] 优选的，所述泵缸一端设置有泵盖，所述泵缸与泵盖之间设置有快拆结构，所述快拆结构锁紧并固定泵缸与泵盖。

[0022] 通过采用上述技术方案，当泵缸内介质已堵塞，且通过加热结构加热难以将介质融化时，可通过快拆结构，打开泵盖，进而手动疏通泵缸内的堵塞的介质，有助于保证隔膜泵正常运行。

[0023] 优选的，所述快拆结构包括第一法兰和第二法兰，所述第一法兰设置在泵缸上，所述第二法兰设置在泵盖上，所述第二法兰一侧边缘转动连接于第一法兰一侧边缘；所述第一法兰和第二法兰相对应的另一侧均开设有卡槽，所述第二法兰上的卡槽内转动连接有插销；所述插销端部设置有盖板，且所述插销另一端套设有按压块，所述插销上套设有弹性件，所述弹性件一端与盖板抵接，所述弹性件另一端与按压块抵接。

[0024] 通过采用上述技术方案，实际运用中，工作人员按动按压块，压缩弹性件，将插销转出卡槽，随后转动第二法兰，即打开泵盖，此时就可对泵缸内部进行疏通。疏通完成后，转回第二法兰，直至第一法兰与第二法兰上的卡槽相对应，继而按动按压块，将插销转回卡槽，松开按压块，按压块在弹性件的作用下抵紧第一法兰上，由此固定了插销的位置。至此，即完成了泵盖与泵缸的锁紧，由此有助于提升快拆结构使用的便捷性。

[0025] 优选的，所述第一法兰一侧边缘处设置有抵接块，所述抵接块上开设有稳定槽，所述第二法兰一侧边缘处设置有凸块，所述凸块卡接在稳定槽内。

[0026] 通过采用上述技术方案，转回泵盖时，直至第二法兰上的凸块与第一法兰上的抵接块相抵接，此时一法兰与第二法兰上的卡槽相对应，从而将插销转回至卡槽，从而工作人员无需多次调整第一法兰与第二法兰的配合位置，进一步提升了快拆结构使用的便捷性；

与此同时，凸块卡接在稳定槽内，使用过程中，凸块不会发生上下位置的移动，有助于提升隔膜泵的稳定性，由此保证了隔膜泵的正常使用。

[0027] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

[0028] 通过加热结构和散热部件，能对泵缸内介质进行加热以及对柱塞运动产生的热量进行散热；

[0029] 通过导热管，利用柱塞运动产生的热量对泵缸内的介质进行加热，有助于节省能源；

[0030] 借助双金属式温度计，方便工作人员对充入加热结构的加热介质进行选择，提高了使用隔膜泵的便捷性。

附图说明

[0031] 图1为本实施例主要体现隔膜泵整体结构的轴测示意图；

[0032] 图2为本实施例主要体现隔膜泵内部结构的剖视图；

[0033] 图3位本实施例主要体现快拆结构的局部放大图。

[0034] 附图标记：1、泵缸；11、加热结构；111、储液仓；112、充液口；113、排液口；114、加热管；12、双金属式温度计；13、泵盖；2、液缸；21、散热部件；22、柱塞；3、导热件；4、微型水泵；5、快拆结构；51、第一法兰；511、抵接块；5111、稳定槽；52、第二法兰；521、凸块；53、卡槽；54、插销；541、盖板；542、按压块；543、弹性件。

具体实施方式

[0035] 以下结合附图1-3对本申请作进一步详细说明。

[0036] 本申请实施例公开一种隔膜泵。

[0037] 实施例：

[0038] 参照图1，一种隔膜泵包括泵缸1和液缸2。泵缸1外壳上一体成型有加热结构11，本实施例中，加热结构11的数量为两个，并且，两个加热结构11分别设置在泵缸外壳的上下两侧。液缸2外壳上设置有散热部件21，本实施例中，散热部件21为一体成型在液缸2外壳上的翅片。

[0039] 实际运用中，泵缸1内介质因低温结晶，而堵塞泵缸1时，可通过加热结构11对泵缸1内的介质进行加热。柱塞22持续作往复运动产生的热量，经液缸2外壳传至翅片进行散热。

[0040] 两个加热结构11的具体结构和安装方式一致，现以其中任意一个加热结构11为例进行阐述。

[0041] 参照图2，泵缸1外壳一端绕其周侧一体成型有凸起，加热结构11包括储液仓111和加热管114，储液仓111成型在泵缸1外壳上的凸起内，凸起上开设有与储液仓111连通的充液口112和排液口113，充液口112开设于与储液仓111上侧，排液口113开设于与储液仓111下侧。加热管114经泵缸1中部位置贯穿泵缸1，且加热管114两端与泵缸1外壳两侧储液仓111连通。

[0042] 翅片均匀间隔设置有多个，本实施例中，翅片的数量为4个。隔膜泵上还设置有导热件3，本实施例中，导热件3为导热管。导热管一侧绕设于液缸2壳体外部，且依次绕设经在相邻两翅片的间隔中，导热管另一侧延伸至泵缸1外壳上并绕设于泵缸1外壳。导热管内装

有循环水，且导热管连接设置有微型水泵4，导热管一端与微型水泵4出水口相连，另一端与微型水泵4进水口相连。

[0043] 当泵缸1内的介质需要加热且柱塞22运动产生的热量足够时，绕设在液缸2外壳上的导热管的循环水，持续吸收柱塞22运动传至液缸2外壳上的热量以及翅片散发出的热量，从而由微型水泵4推动送至泵缸外壳对泵缸内介质进行加热。上述工作过程，在微型水泵4的推动下持续进行。

[0044] 参照图3，泵缸1一端设置有泵盖13，泵缸1与泵盖13之间设置有快拆结构5。快拆结构5包括焊接在泵缸1上的第一法兰51和焊接在泵盖13上的第二法兰52，第一法兰51和第二法兰52相对应的同一侧边缘处通过转轴转动连接，第一法兰51和第二法兰52相对应的另一侧均开设有卡槽53，第二法兰52上的卡槽53内设置有第二转轴，第二转轴上转动设置插销54。插销54远离转轴的一端一体成型有盖板541，且插销54上套设有按压块542，且插销54上套设有弹性件543，本实施例中，弹性件543为弹簧。弹簧两端分别抵接盖板541与按压块542。第一法兰51侧面一体成型有抵接块511，并且抵接块511中部位置开设有稳定槽5111，第二法兰52侧面设置有凸块521。

[0045] 当泵缸1内介质已堵塞，且短时间内通过加热结构11加热难以将介质融化时，工作人员按动按压块542，压缩弹簧，将插销54转出卡槽53，随后转动第二法兰52，即打开泵盖13，此时就可对泵缸1内部进行疏通。疏通完成后，转回第二法兰52，直至凸块521卡接在抵接块511上的稳定槽5111内，继而按动按压块542，将插销54转回卡槽53，进而工作人员松开按压块542，按压块542由弹簧推动抵紧第一法兰51，至此，完成了泵盖13的闭合。

[0046] 泵缸1外壳上还固定有双金属式温度计12，双金属式温度计12的检测端贯穿泵缸1外壳与泵缸1内介质接触。实际使用中，双金属式温度计12能够测得泵缸1内介质的温度，从而方便工作人员更换适宜的加热结构11内的加热介质。

[0047] 本申请实施例一种隔膜泵的实施原理为：实际运用中，先观察双金属式温度计12显示的温度数值，再选择适宜的加热介质，注入到加热结构11的储液仓111中。进而加热结构11可对泵缸1内的介质进行加热。隔膜泵开始工作，驱动部件驱动柱塞22在液缸2内做往复直线运动产生的热量会传导至液缸2外壳上，后经液缸2外壳传导至翅片进行散热。与此同时，导热管内的循环水也在吸收液缸2外壳上的热量，微型水泵4会持续将吸收有热量的循环水送至泵缸1外壳上，从而可进一步对泵缸1内的介质进行加热。

[0048] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。

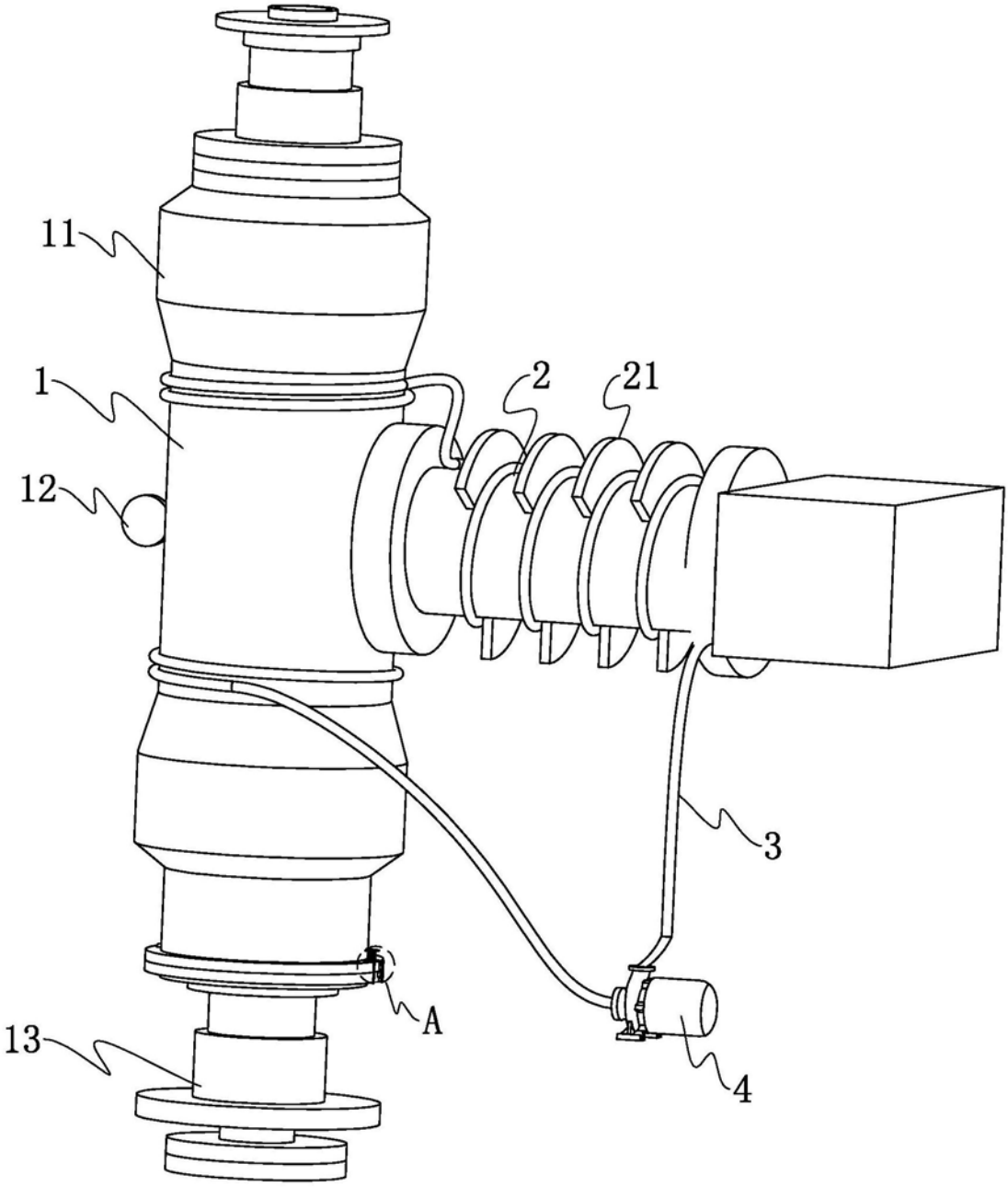


图1

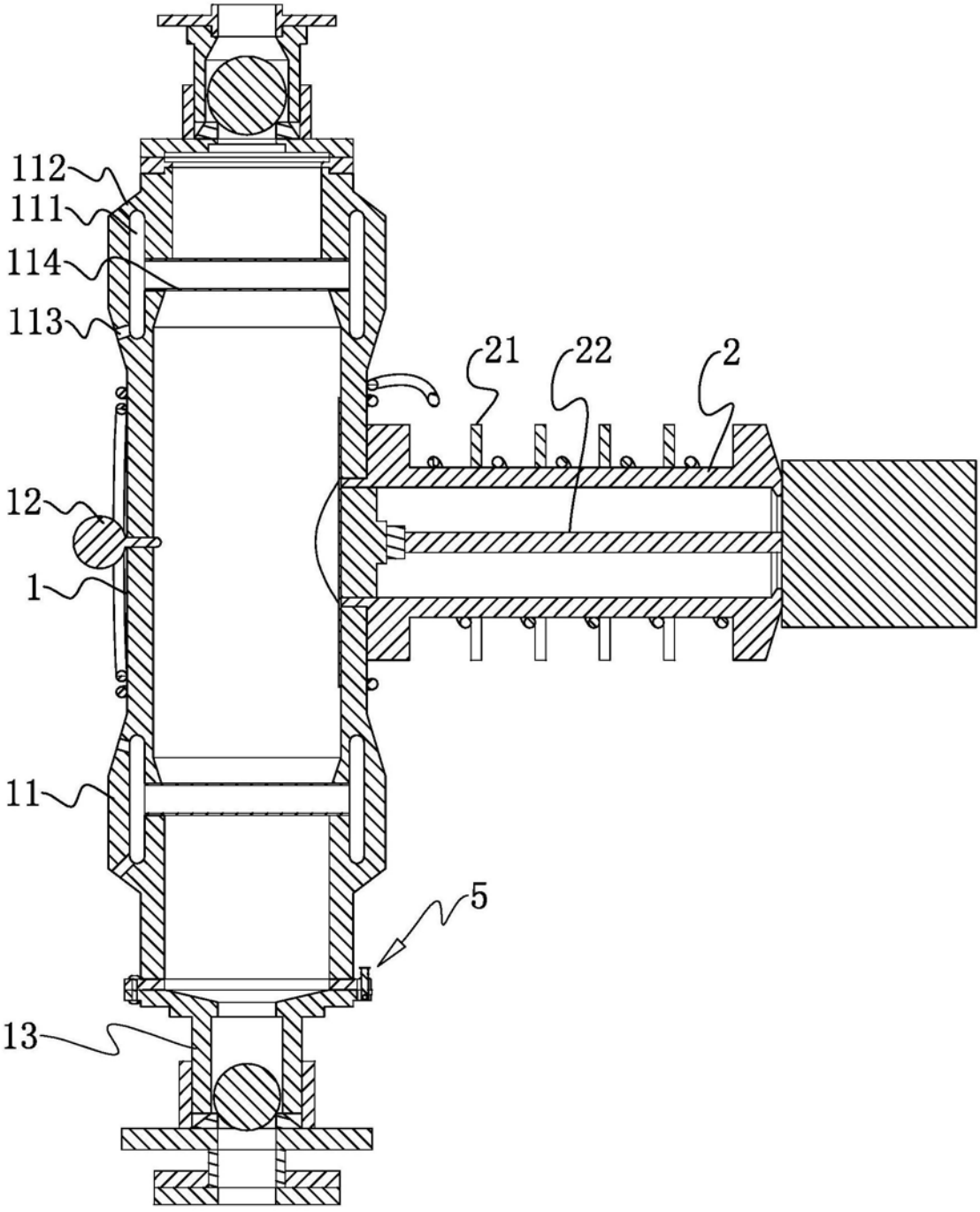


图2

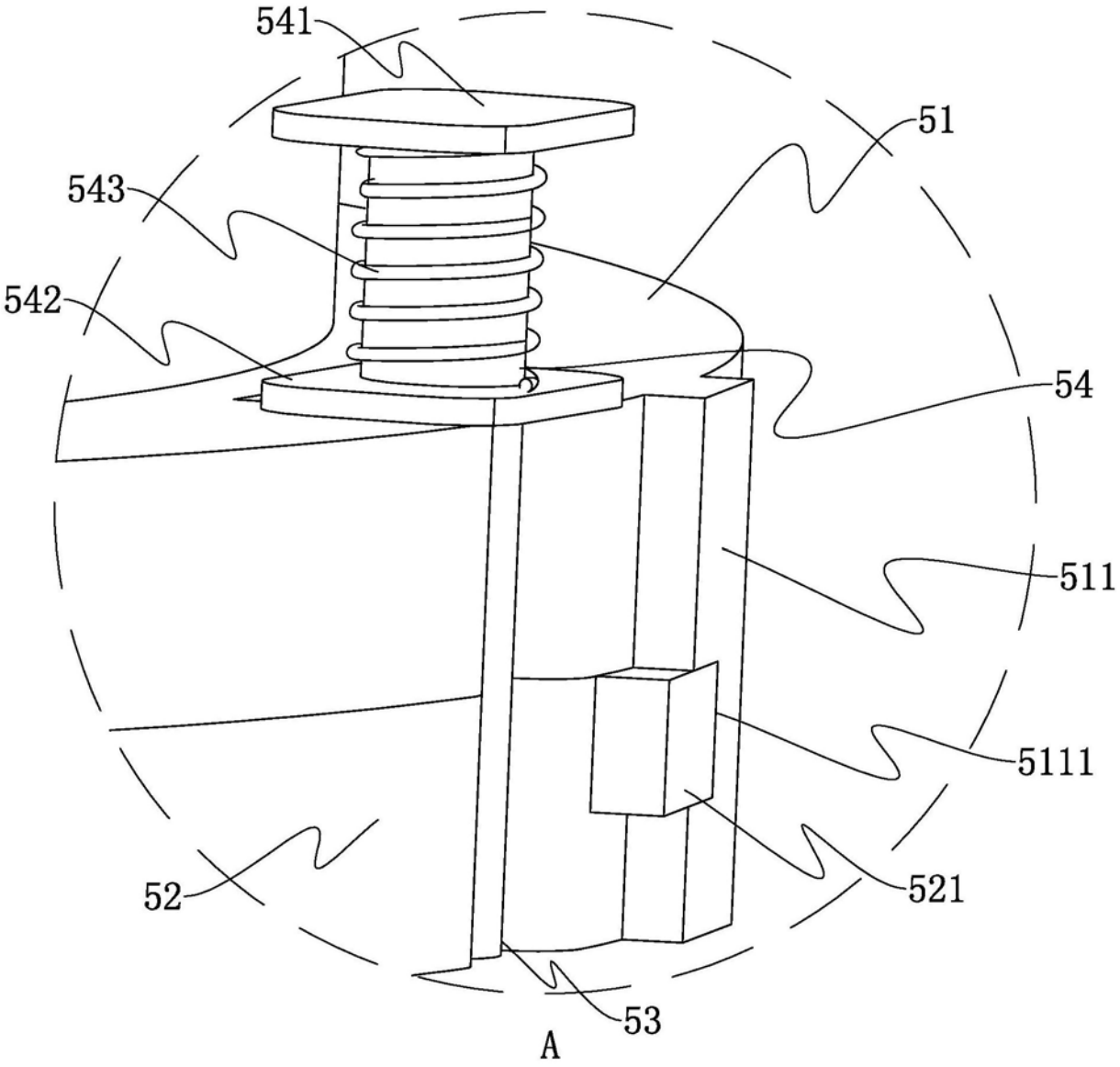


图3